

Применения теоремы эквивалентности. C-оптимальные планы.

- **Полиномиальная регрессионная модель**

- Полиномиальная регрессионная модель
- Тригонометрическая регрессионная модель

- Полиномиальная регрессионная модель
- Тригонометрическая регрессионная модель
- c -критерий оптимальности

- Полиномиальная регрессионная модель
- Тригонометрическая регрессионная модель
- s -критерий оптимальности
- Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга

- Полиномиальная регрессионная модель
- Тригонометрическая регрессионная модель
- s -критерий оптимальности
- Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга
- Теорема эквивалентности для s - критерия

- Полиномиальная регрессионная модель
- Тригонометрическая регрессионная модель
- s -критерий оптимальности
- Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга
- Теорема эквивалентности для s - критерия
- Доказательство теоремы эквивалентности

Полиномиальная регрессионная модель

Рассмотрим полиномиальную регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, \quad x \in [-1, 1], \quad (1)$$

со стандартными предположениями об ошибках ϵ_j и вектором регрессионных функций

$$f(x) = (f_1(x), f_1(x), \dots, f_m(x))^T = (1, x, \dots, x^{m-1})^T.$$

Полиномиальная регрессионная модель

Рассмотрим полиномиальную регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, \quad x \in [-1, 1], \quad (1)$$

со стандартными предположениями об ошибках ϵ_j и вектором регрессионных функций

$$f(x) = (f_1(x), f_1(x), \dots, f_m(x))^T = (1, x, \dots, x^{m-1})^T.$$

Имеет место следующая теорема.

Теорема

Для полиномиальной регрессии на отрезке $[-1, 1]$ D -оптимальный план существует, единственен и сосредоточен с равными весами в m точках, которые являются корнями $(x^2 - 1)P'_{m-1}(x)$, где $P_{m-1}(x)$ — полином Лежандра порядка $m - 1$.

Доказательство. Существование D -оптимального плана вытекает из непрерывности регрессионных функций и компактности множества информационных матриц. Для доказательства остальных утверждений воспользуемся теоремой Кифера—Вольфовица.

Полиномиальная регрессионная модель

Доказательство. Существование D -оптимального плана вытекает из непрерывности регрессионных функций и компактности множества информационных матриц. Для доказательства остальных утверждений воспользуемся теоремой Кифера—Вольфовица.

Согласно этой теореме для D -оптимального плана ξ^*

$$\max_x d(x, \xi^*) = \max_x f^T(x) D(\xi^*) f(x) = \max_x \sum_{i,j=1}^m d_{i,j}(\xi^*) x^{i+j-2} = m,$$

где $d_{i,j}(\xi^*)$ — элементы матрицы $D(\xi^*)$. Из этого представления вытекает, что функция $d(x, \xi^*)$ является многочленом степени $2m - 2$ (в силу положительной определенности матрицы $D(\xi^*)$, ее диагональные элементы положительны, в частности, $d_{m,m} > 0$).

Полиномиальная регрессионная модель

Доказательство. Существование D -оптимального плана вытекает из непрерывности регрессионных функций и компактности множества информационных матриц. Для доказательства остальных утверждений воспользуемся теоремой Кифера—Вольфовица.

Согласно этой теореме для D -оптимального плана ξ^*

$$\max_x d(x, \xi^*) = \max_x f^T(x) D(\xi^*) f(x) = \max_x \sum_{i,j=1}^m d_{i,j}(\xi^*) x^{i+j-2} = m,$$

где $d_{i,j}(\xi^*)$ — элементы матрицы $D(\xi^*)$. Из этого представления вытекает, что функция $d(x, \xi^*)$ является многочленом степени $2m - 2$ (в силу положительной определенности матрицы $D(\xi^*)$, ее диагональные элементы положительны, в частности, $d_{m,m} > 0$).

У этой функции может быть не больше, чем m точек локального максимума, включая концы отрезка $[-1, 1]$.

Полиномиальная регрессионная модель

Доказательство. Существование D -оптимального плана вытекает из непрерывности регрессионных функций и компактности множества информационных матриц. Для доказательства остальных утверждений воспользуемся теоремой Кифера—Вольфовица.

Согласно этой теореме для D -оптимального плана ξ^*

$$\max_x d(x, \xi^*) = \max_x f^T(x) D(\xi^*) f(x) = \max_x \sum_{i,j=1}^m d_{i,j}(\xi^*) x^{i+j-2} = m,$$

где $d_{i,j}(\xi^*)$ — элементы матрицы $D(\xi^*)$. Из этого представления вытекает, что функция $d(x, \xi^*)$ является многочленом степени $2m - 2$ (в силу положительной определенности матрицы $D(\xi^*)$, ее диагональные элементы положительны, в частности, $d_{m,m} > 0$).

У этой функции может быть не больше, чем m точек локального максимума, включая концы отрезка $[-1, 1]$.

По теореме Кифера—Вольфовица максимум достигается в точках оптимального плана. С другой стороны, число точек оптимального плана не может быть меньше m .

Полиномиальная регрессионная модель

Следовательно, план ξ^* имеет вид

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{m-1} & x_m \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{m-1} & \omega_m \end{pmatrix},$$

где $-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} = 1$.

Полиномиальная регрессионная модель

Следовательно, план ξ^* имеет вид

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{m-1} & x_m \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{m-1} & \omega_m \end{pmatrix},$$

где $-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} = 1$.

Информационную матрицу плана ξ^* мы можем записать в виде произведения трех матриц

$$M(\xi^*) = \sum_{i=1}^m f(x_i) f^T(x_i) \omega_i =$$
$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_m \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{m-1} & \dots & x_m^{m-1} \end{pmatrix}}_F \underbrace{\begin{pmatrix} \omega_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \omega_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \omega_m \end{pmatrix}}_W \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{m-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_m & \dots & x_m^{m-1} \end{pmatrix}}_{F^T}.$$

Полиномиальная регрессионная модель

Из этого следует, что

$$\det(M(\xi^*)) = \det(FWF^T) = \det(F^T)^2 \prod_{i=1}^m \omega_i.$$

Полиномиальная регрессионная модель

Из этого следует, что

$$\det(M(\xi^*)) = \det(FWF^T) = \det(F^T)^2 \prod_{i=1}^m \omega_i.$$

Определитель $\det(F^T)$ называется определителем Вандермонда и вычисляется рекурсивно. Обозначим за $\Delta_{m-1} = \det(F^T)$ определитель порядка m . Тогда

$$\Delta_{m-1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & \dots & x_2^{m-1} - x_2^{m-2}x_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_m - x_1 & \dots & x_m^{m-1} - x_m^{m-2}x_1 \end{vmatrix} = \prod_{i=2}^m (x_i - x_1) \Delta_{m-2}.$$

Полиномиальная регрессионная модель

Из этого следует, что

$$\det(M(\xi^*)) = \det(FWF^T) = \det(F^T)^2 \prod_{i=1}^m \omega_i.$$

Определитель $\det(F^T)$ называется определителем Вандермонда и вычисляется рекурсивно. Обозначим за $\Delta_{m-1} = \det(F^T)$ определитель порядка m . Тогда

$$\Delta_{m-1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & \dots & x_2^{m-1} - x_2^{m-2}x_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_m - x_1 & \dots & x_m^{m-1} - x_m^{m-2}x_1 \end{vmatrix} = \prod_{i=2}^m (x_i - x_1) \Delta_{m-2}.$$

Таким образом, получаем

$$\Delta_{m-1} = \prod_{1 \leq i < j \leq m} (x_i - x_j).$$

Найдем x_i -е, доставляющие максимальное значение этой функции.

Полиномиальная регрессионная модель

Продифференцируем по x_i , $i = 2, \dots, m-1$, и получим систему уравнений

$$\frac{\partial \Delta_{m-1}}{\partial x_i} = 0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{x_i - x_1} + \dots + \frac{1}{x_i - x_{i-1}} + \frac{1}{x_i - x_{i+1}} + \dots + \frac{1}{x_i - x_m} = 0.$$

Полиномиальная регрессионная модель

Продифференцируем по x_i , $i = 2, \dots, m-1$, и получим систему уравнений

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Delta_{m-1}}{\partial x_i} = 0 &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{1}{x_i - x_1} + \dots + \frac{1}{x_i - x_{i-1}} + \frac{1}{x_i - x_{i+1}} + \dots + \frac{1}{x_i - x_m} &= 0. \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию $\varphi(x) = (x - x_2) \dots (x - x_{m-1})$. Заметим, что справедливо тождество

$$\frac{\varphi''(x_i)}{2\varphi'(x_i)} = \frac{1}{x_i - x_2} + \dots + \frac{1}{x_i - x_{i-1}} + \frac{1}{x_i - x_{i+1}} + \dots + \frac{1}{x_i - x_{m-1}}$$

Полиномиальная регрессионная модель

Продифференцируем по x_i , $i = 2, \dots, m-1$, и получим систему уравнений

$$\frac{\partial \Delta_{m-1}}{\partial x_i} = 0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{x_i - x_1} + \dots + \frac{1}{x_i - x_{i-1}} + \frac{1}{x_i - x_{i+1}} + \dots + \frac{1}{x_i - x_m} = 0.$$

Рассмотрим функцию $\varphi(x) = (x - x_2) \dots (x - x_{m-1})$. Заметим, что справедливо тождество

$$\frac{\varphi''(x_i)}{2\varphi'(x_i)} = \frac{1}{x_i - x_2} + \dots + \frac{1}{x_i - x_{i-1}} + \frac{1}{x_i - x_{i+1}} + \dots + \frac{1}{x_i - x_{m-1}}$$

Поэтому нашу систему можно переписать следующим образом:

$$\frac{1}{x_i + 1} + \frac{1}{x_i - 1} + \frac{\varphi''(x_i)}{2\varphi'(x_i)} = 0, \quad i = 2, \dots, m-1$$

Полиномиальная регрессионная модель

Приводя дроби к общему знаменателю, получим

$$(x_i^2 - 1)\varphi''(x_i) + 4x_i\varphi'(x_i) = 0, \quad i = 2, \dots, m-1$$

Многочлен в левой части этого равенства имеет ту же степень и те же корни, что и многочлен $\varphi(x)$, следовательно,

$$(x^2 - 1)\varphi''(x) + 4x\varphi'(x) = \text{const}\varphi(x).$$

Полиномиальная регрессионная модель

Приводя дроби к общему знаменателю, получим

$$(x_i^2 - 1)\varphi''(x_i) + 4x_i\varphi'(x_i) = 0, \quad i = 2, \dots, m-1$$

Многочлен в левой части этого равенства имеет ту же степень и те же корни, что и многочлен $\varphi(x)$, следовательно,

$$(x^2 - 1)\varphi''(x) + 4x\varphi'(x) = \text{const}\varphi(x).$$

Приравнивая коэффициенты при x^{m-2} , находим $\text{const} = m(m-1) - 2$ и получаем дифференциальное уравнение

$$(x^2 - 1)\varphi''(x) + 4x\varphi'(x) - (m(m-1) - 2)\varphi(x) = 0. \quad (2)$$

Полиномиальная регрессионная модель

Рассмотрим уравнение

$$(x^2 - 1)P''(x) + 2xP'(x) - m(m - 1)P(x) = 0,$$

где $P(x)$ — многочлен степени $m - 1$. Из теории ортогональных многочленов известно, что единственным, с точностью до постоянного множителя, решением этого уравнения является полином Лежандра $m - 1$ -го порядка:

$$P_{m-1}(x) = \frac{1}{2^{m-1}(m-1)!} \frac{\partial^{m-1}}{\partial x^{m-1}} (x^2 - 1)^{m-1}.$$

Полиномиальная регрессионная модель

Рассмотрим уравнение

$$(x^2 - 1)P''(x) + 2xP'(x) - m(m-1)P(x) = 0,$$

где $P(x)$ — многочлен степени $m-1$. Из теории ортогональных многочленов известно, что единственным, с точностью до постоянного множителя, решением этого уравнения является полином Лежандра $m-1$ -го порядка:

$$P_{m-1}(x) = \frac{1}{2^{m-1}(m-1)!} \frac{\partial^{m-1}}{\partial x^{m-1}} (x^2 - 1)^{m-1}.$$

Очевидно, что P_{m-1} также является решением уравнения

$$\begin{aligned} ((x^2 - 1)P''(x) + 2xP'(x) - m(m-1)P(x))' &= 0 \Leftrightarrow \\ (x^2 - 1)P'''(x) + 4xP''(x) - (m(m-1) - 2)P'(x) &= 0, \end{aligned}$$

а это означает, что $\bar{\varphi}(x) = P'_{m-1}(x)$ является решением уравнения (2).

Полиномиальная регрессионная модель

Рассмотрим уравнение

$$(x^2 - 1)P''(x) + 2xP'(x) - m(m-1)P(x) = 0,$$

где $P(x)$ — многочлен степени $m-1$. Из теории ортогональных многочленов известно, что единственным, с точностью до постоянного множителя, решением этого уравнения является полином Лежандра $m-1$ -го порядка:

$$P_{m-1}(x) = \frac{1}{2^{m-1}(m-1)!} \frac{\partial^{m-1}}{\partial x^{m-1}} (x^2 - 1)^{m-1}.$$

Очевидно, что P_{m-1} также является решением уравнения

$$\begin{aligned} ((x^2 - 1)P''(x) + 2xP'(x) - m(m-1)P(x))' &= 0 \Leftrightarrow \\ (x^2 - 1)P'''(x) + 4xP''(x) - (m(m-1) - 2)P'(x) &= 0, \end{aligned}$$

а это означает, что $\bar{\varphi}(x) = P'_{m-1}(x)$ является решением уравнения (2).

Ранее мы доказали: если в D-оптимальном плане число точек равно числу параметров, то все весовые коэффициенты одинаковы.

Отсюда получаем, что $\omega_1 = \omega_2 = \dots = \omega_m = 1/m$. Теорема доказана.

Пример

Пусть $m = 4$, т.е. вектор регрессионных функций модели имеет вид $f(x) = (1, x, x^2, x^3)^T$. В качестве интервала планирования возьмем $\chi = [-1, 1]$.

Пример

Пусть $m = 4$, т.е. вектор регрессионных функций модели имеет вид $f(x) = (1, x, x^2, x^3)^T$. В качестве интервала планирования возьмем $\chi = [-1, 1]$.

В этом случае, согласно доказанной теореме, D -оптимальный план имеет вид

$$\xi^* = \begin{pmatrix} -1 & x_2^* & x_3^* & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

где $x_2^* = -1/\sqrt{5}$, $x_3^* = 1/\sqrt{5}$ являются корнями производной полинома Лежандра третьего порядка

$$P_3'(x) = \frac{3}{2}(5x^2 - 1).$$

Тригонометрическая регрессионная модель

Рассмотрим регрессионную модель с функцией регрессии

$$\eta(x, \theta) = \theta_0 + \sum_{j=1}^m \theta_{2j-1} \sin(jx) + \sum_{j=1}^m \theta_{2j} \cos(jx), \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (3)$$

Тригонометрическая регрессионная модель

Рассмотрим регрессионную модель с функцией регрессии

$$\eta(x, \theta) = \theta_0 + \sum_{j=1}^m \theta_{2j-1} \sin(jx) + \sum_{j=1}^m \theta_{2j} \cos(jx), \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (3)$$

Теорема

Пусть $\chi = [-\pi, \pi]$. D -оптимальным планом для тригонометрической регрессионной модели является любой план

$$\xi_N^* = \begin{pmatrix} t_1^* & \dots & t_N^* \\ 1/N & \dots & 1/N \end{pmatrix},$$

$$t_i^* = \frac{i-1}{N} 2\pi - \pi, \quad i = 1, \dots, N, \quad N \geq 2m + 1.$$

Также D -оптимальным является равномерный план

$$\xi^* = \frac{1}{2\pi} dx.$$

Доказательство. Заметим, что для любых натуральных i, j выполнены равенства

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \sin ix \, dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos jx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos jx \sin ix \, dx = 0, \\ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 ix \, dx &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2ix}{2} dx = \frac{1}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 jx \, dx, \\ \sin ix \cos jx &= \frac{1}{2} (\sin(i-j)x + \sin(i+j)x), \\ \sin ix \sin jx &= \frac{1}{2} (\cos(i-j)x - \cos(i+j)x), \\ \cos ix \cos jx &= \frac{1}{2} (\cos(i-j)x + \cos(i+j)x).\end{aligned}$$

Тригонометрическая регрессионная модель

Используя эти соотношения получаем, что информационная матрица равномерного плана имеет следующий вид:

$$M(\xi^*) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) f^T(x) \xi(dx) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Тригонометрическая регрессионная модель

Используя эти соотношения получаем, что информационная матрица равномерного плана имеет следующий вид:

$$M(\xi^*) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) f^T(x) \xi(dx) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

В силу теоремы эквивалентности для проверки оптимальности плана ξ^* достаточно показать, что

$$d(x, \xi^*) = f^T(x) D(\xi^*) f(x) = 1 + 2m.$$

Тригонометрическая регрессионная модель

Используя эти соотношения получаем, что информационная матрица равномерного плана имеет следующий вид:

$$M(\xi^*) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) f^T(x) \xi(dx) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

В силу теоремы эквивалентности для проверки оптимальности плана ξ^* достаточно показать, что

$$d(x, \xi^*) = f^T(x) D(\xi^*) f(x) = 1 + 2m.$$

Действительно, обратная матрица есть

$$M^{-1}(\xi^*) = D(\xi^*) = \text{Diag}[1, 2, \dots, 2]$$

и следовательно,

$$d(x, \xi) = 1 + 2(\sin^2 x + \cos^2 x + \dots + \sin^2 mx + \cos^2 mx) = 1 + 2m.$$

Тригонометрическая регрессионная модель

Оптимальность плана ξ_N^* следует из того, что для любого $j = 1, 2, \dots, 2m$ имеют место равенства

$$\sum_{i=1}^N \sin jt_i^* = \frac{1}{2} \frac{\cos \frac{j\pi}{N} - \cos(2j\pi - \frac{j\pi}{N})}{\sin(\frac{j\pi}{2N})} = 0,$$

$$\sum_{i=1}^N \cos jt_i^* = \frac{1}{2} \frac{\sin(2j\pi - \frac{j\pi}{N}) + \sin(\frac{j\pi}{N})}{\sin(\frac{j\pi}{2N})} = 0.$$

Тригонометрическая регрессионная модель

Оптимальность плана ξ_N^* следует из того, что для любого $j = 1, 2, \dots, 2m$ имеют место равенства

$$\sum_{i=1}^N \sin jt_i^* = \frac{1}{2} \frac{\cos \frac{j\pi}{N} - \cos(2j\pi - \frac{j\pi}{N})}{\sin(\frac{j\pi}{2N})} = 0,$$
$$\sum_{i=1}^N \cos jt_i^* = \frac{1}{2} \frac{\sin(2j\pi - \frac{j\pi}{N}) + \sin(\frac{j\pi}{N})}{\sin(\frac{j\pi}{2N})} = 0.$$

Проверить эти соотношения можно следующим образом. Умножим $\sum_{i=1}^N \sin jt_i^*$ на $\sin(\frac{j\pi}{2N})$. Используя формулу для произведения синусов представим это произведение как

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N [\cos(j \frac{i-1}{N} 2\pi - j\pi - \frac{j\pi}{2N}) - \cos(j \frac{i-1}{N} 2\pi - j\pi - + \frac{j\pi}{2N})],$$

причем все члены суммы, кроме первого и последнего сокращаются. Теорема доказана.

c-критерий оптимальности

Пусть нас интересует задача оценивания величины $c^T \theta$, где c заданный вектор, в стандартной линейной (по параметрам) регрессионной модели.

c-критерий оптимальности

Пусть нас интересует задача оценивания величины $c^T \theta$, где c заданный вектор, в стандартной линейной (по параметрам) регрессионной модели.

Стандартные примеры

- (1) $c = e_k$
- (2) $c = f'(z)$
- (3) $c = f(z)$

Пусть нас интересует задача оценивания величины $c^T \theta$, где c заданный вектор, в стандартной линейной (по параметрам) регрессионной модели.

Стандартные примеры

- (1) $c = e_k$
- (2) $c = f'(z)$
- (3) $c = f(z)$

Случай (1) соответствует оцениванию k -го параметра.

Пусть нас интересует задача оценивания величины $c^T \theta$, где c заданный вектор, в стандартной линейной (по параметрам) регрессионной модели.

Стандартные примеры

- (1) $c = e_k$
- (2) $c = f'(z)$
- (3) $c = f(z)$

Случай (1) соответствует оцениванию k -го параметра.

Случай (2) относится к оцениванию значения производной функции регрессии в точке z .

Пусть нас интересует задача оценивания величины $c^T \theta$, где c заданный вектор, в стандартной линейной (по параметрам) регрессионной модели.

Стандартные примеры

- (1) $c = e_k$
- (2) $c = f'(z)$
- (3) $c = f(z)$

Случай (1) соответствует оцениванию k -го параметра.

Случай (2) относится к оцениванию значения производной функции регрессии в точке z .

А случай (3) рассматривает ситуацию, когда нас интересует значение функции регрессии в точке, недоступной для наблюдения.

с-критерий оптимальности

Пусть нас интересует задача оценивания величины $c^T \theta$, где c заданный вектор, в стандартной линейной (по параметрам) регрессионной модели.

Стандартные примеры

- (1) $c = e_k$
- (2) $c = f'(z)$
- (3) $c = f(z)$

Случай (1) соответствует оцениванию k -го параметра.

Случай (2) относится к оцениванию значения производной функции регрессии в точке z .

А случай (3) рассматривает ситуацию, когда нас интересует значение функции регрессии в точке, недоступной для наблюдения.

Определение

Будем говорить, что некоторый план допустим в задаче оценивания величины $c^T \theta$, если эта величина оценивается по результатам эксперимента в точках этого плана.

Определение с-оптимального плана

Теперь мы можем дать определение с— оптимального плана.

Определение

Будем говорить, что некоторый план является с-оптимальным, если в классе всех допустимых планов он минимизирует дисперсию оценки $c^T \theta$.

Отметим, что в силу теоремы Гаусса-Маркова для матриц неполного ранга дисперсия оценки $c^T \theta$ для плана ξ равна $\text{const } c^T M^{-}(\xi) c$.

Определение с-оптимального плана

Теперь мы можем дать определение с— оптимального плана.

Определение

Будем говорить, что некоторый план является с-оптимальным, если в классе всех допустимых планов он минимизирует дисперсию оценки $c^T \theta$.

Отметим, что в силу теоремы Гаусса-Маркова для матриц неполного ранга дисперсия оценки $c^T \theta$ для плана ξ равна $\text{const } c^T M^{-}(\xi) c$.

Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга

Теорема

Для классической регрессионной модели

- (1) *параметрическая функция $\tau = T\theta$ ($T \in R^{k \times m}$, $k \in \{1, \dots, m\}$) оцениваема тогда и только тогда, когда*

$$T(X^T X)^{-} X^T X = T;$$

- (2) *если выполнено это условие, оценка для τ имеет вид*

$$\hat{\tau} = T(X^T X)^{-} X^T Y,$$

определена однозначно и является наилучшей линейной несмещенной оценкой. Ковариационная матрица оценки $\hat{\tau}$ имеет вид

$$D_{\hat{\tau}} = \sigma^2 D, \quad D = T(X^T X)^{-} T^T.$$

Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга. Пример

Рассмотрим следующий пример. Пусть $f(x) = (x^2, x, 1)^T$, интервал планирования – стандартный отрезок $[-1, 1]$ и измерения проведены в двух точках -1 и 1. Рассматриваемая модель имеет вид

$$(a, b, c)f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга. Пример

Рассмотрим следующий пример. Пусть $f(x) = (x^2, x, 1)^T$, интервал планирования – стандартный отрезок $[-1, 1]$ и измерения проведены в двух точках -1 и 1. Рассматриваемая модель имеет вид

$$(a, b, c)f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Пусть нас интересует значение производной в точке $x = 0$. Это значение равно b и мы хотим оценить его по результатам эксперимента y_1 и y_2 .

Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга. Пример

Рассмотрим следующий пример. Пусть $f(x) = (x^2, x, 1)^T$, интервал планирования – стандартный отрезок $[-1, 1]$ и измерения проведены в двух точках -1 и 1. Рассматриваемая модель имеет вид

$$(a, b, c)f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Пусть нас интересует значение производной в точке $x = 0$. Это значение равно b и мы хотим оценить его по результатам эксперимента y_1 и y_2 .

Прямое вычисление показывает, что матрица X имеет вид

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$X^T X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad X^T Y = \begin{pmatrix} y_1 + y_2 \\ y_2 - y_1 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix},$$

Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга. Пример

Найдем оценку параметра b с помощью теоремы Гаусса Маркова для матриц неполного ранга. В качестве матриц $(X^T X)^{-}$ и T выберем соответственно матрицы

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга. Пример

Найдем оценку параметра b с помощью теоремы Гаусса Маркова для матриц неполного ранга. В качестве матриц $(X^T X)^{-}$ и T выберем соответственно матрицы

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вычисление матрицы $(X^T X)^{-}$ проведено с помощью формул из второй леммы. Собственные числа $\lambda_i, i = 1, 2, 3$ вычисляются из уравнения $\det(A - \lambda I) = 0$, где $A = X^T X$, I - единичная матрица. Прямое вычисление дает значения 0,2 и 4.

Теорема Гаусса-Маркова в случае матриц неполного ранга. Пример

Найдем оценку параметра b с помощью теоремы Гаусса Маркова для матриц неполного ранга. В качестве матриц $(X^T X)^{-}$ и T выберем соответственно матрицы

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вычисление матрицы $(X^T X)^{-}$ проведено с помощью формул из второй леммы. Собственные числа $\lambda_i, i = 1, 2, 3$ вычисляются из уравнения $\det(A - \lambda I) = 0$, где $A = X^T X$, I - единичная матрица. Прямое вычисление дает значения 0,2 и 4.

А собственные векторы, составляющие матрицу P из спектрального разложения, вычисляются из уравнения $A p_i = \lambda_i p_i, i = 1, 2, 3$. Следовательно, по теореме Гаусса-Маркова получаем

$$\hat{b} = T(X^T X)^{-} X^T Y = (y_2 - y_1)/2.$$

Теорема эквивалентности для c -оптимальных планов

Рассмотрим начала случай, когда существует невырожденный c -оптимальный план. В этом случае теорему эквивалентности можно сформулировать следующим образом.

План ξ называется невырожденным, если $\det M(\xi) \neq 0$.

Для невырожденных планов введем функцию

$$\varphi(x, \xi) = (f(x)^T M^{-1}(\xi) c)^2.$$

Теорема эквивалентности для c -оптимальных планов

Рассмотрим начала случай, когда существует невырожденный c -оптимальный план. В этом случае теорему эквивалентности можно сформулировать следующим образом.

План ξ называется невырожденным, если $\det M(\xi) \neq 0$.

Для невырожденных планов введем функцию

$$\varphi(x, \xi) = (f(x)^T M^{-1}(\xi) c)^2.$$

Теорема

Если существует невырожденный c -оптимальный план, то невырожденный план ξ^ является c -оптимальным тогда и только тогда, когда*

$$\max \varphi(x, \xi^*) = c^T M^{-1}(\xi^*) c.$$

Кроме того, в опорных точках оптимального плана функция $\varphi(x, \xi^)$ достигает своего максимального значения.*

Доказательство теоремы эквивалентности для c -оптимальных планов. Предварительные результаты.

Доказательство строится по той же схеме, что и доказательство теоремы эквивалентности для D -оптимальных планов.

Доказательство теоремы эквивалентности для c -оптимальных планов. Предварительные результаты.

Доказательство строится по той же схеме, что и доказательство теоремы эквивалентности для D -оптимальных планов.

Сначала получим ряд вспомогательных результатов.

Доказательство теоремы эквивалентности для s -оптимальных планов. Предварительные результаты.

Доказательство строится по той же схеме, что и доказательство теоремы эквивалентности для D -оптимальных планов.

Сначала получим ряд вспомогательных результатов.

Lemma

Лемма 1. Для произвольного натурального числа k и произвольного фиксированного вектора c из R^k функция $c^T A^{-1} c$ является выпуклой на множестве положительно определенных матриц (размера $k \times k$).

Для доказательства леммы достаточно проверить, что для любых положительно определенных матриц одинакового размера A и B выполняется неравенство

$$[(1 - \alpha)A + \alpha B]^{-1} \geq (1 - \alpha)A^{-1} + \alpha B^{-1},$$

при любом $\alpha \in (0, 1)$.

Доказательство предварительных результатов

Чтобы доказать требуемое неравенство, предположим, что существуют положительно определенные матрицы A и B и число $\alpha \in (0, 1)$ такие, что выполняется противоположное неравенство

$$[(1 - \alpha)A + \alpha B]^{-1} > (1 - \alpha)A^{-1} + \alpha B^{-1}.$$

Умножим обе части этого неравенства на матрицу $(1 - \alpha)A + \alpha B$, получим в левой части единичную матрицу I , а в правой части получим матрицу

$$\begin{aligned} & [(1 - \alpha)A + \alpha B][(1 - \alpha)A^{-1} + \alpha B^{-1}] = \\ & = [(1 - \alpha)^2 + \alpha^2]I + (1 - \alpha)\alpha[AB^{-1} + BA^{-1}]. \end{aligned}$$

Доказательство предварительных результатов

Чтобы доказать требуемое неравенство, предположим, что существуют положительно определенные матрицы A и B и число $\alpha \in (0, 1)$ такие, что выполняется противоположное неравенство

$$[(1 - \alpha)A + \alpha B]^{-1} > (1 - \alpha)A^{-1} + \alpha B^{-1}.$$

Умножим обе части этого неравенства на матрицу $(1 - \alpha)A + \alpha B$, получим в левой части единичную матрицу I , а в правой части получим матрицу

$$\begin{aligned} & [(1 - \alpha)A + \alpha B][(1 - \alpha)A^{-1} + \alpha B^{-1}] = \\ & = [(1 - \alpha)^2 + \alpha^2]I + (1 - \alpha)\alpha[AB^{-1} + BA^{-1}]. \end{aligned}$$

Обозначив $S = AB^{-1}$ получим матрицу

$$[(1 - \alpha)^2 + \alpha^2 + 2(1 - \alpha)\alpha]I + (1 - \alpha)\alpha[S + S^{-1} - 2I].$$

Вычитая матрицу I из обеих частей неравенства, которое мы предположили верным, получаем

$$0 > (S + S^{-1}) - 2I.$$

Доказательство предварительных результатов

Чтобы доказать требуемое неравенство, предположим, что существуют положительно определенные матрицы A и B и число $\alpha \in (0, 1)$ такие, что выполняется противоположное неравенство

$$[(1 - \alpha)A + \alpha B]^{-1} > (1 - \alpha)A^{-1} + \alpha B^{-1}.$$

Умножим обе части этого неравенства на матрицу $(1 - \alpha)A + \alpha B$, получим в левой части единичную матрицу I , а в правой части получим матрицу

$$\begin{aligned} & [(1 - \alpha)A + \alpha B][(1 - \alpha)A^{-1} + \alpha B^{-1}] = \\ & = [(1 - \alpha)^2 + \alpha^2]I + (1 - \alpha)\alpha[AB^{-1} + BA^{-1}]. \end{aligned}$$

Обозначив $S = AB^{-1}$ получим матрицу

$$[(1 - \alpha)^2 + \alpha^2 + 2(1 - \alpha)\alpha]I + (1 - \alpha)\alpha[S + S^{-1} - 2I].$$

Вычитая матрицу I из обеих частей неравенства, которое мы предположили верным, получаем

$$0 > (S + S^{-1}) - 2I.$$

Предварительные результаты

Следующая лемма вводит формулу для производной.

Lemma

Лемма 2. Для произвольного фиксированного вектора c из R^k и обратимой матрицы A , элементы которой являются дифференцируемыми функциями параметра α имеет место формула

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} c^T A(\alpha)^{-1} c = -c^T A(\alpha)^{-1} \partial \alpha A(\alpha) A(\alpha)^{-1} c.$$

Для доказательства леммы достаточно продифференцировать по параметру α тождество

$$A(\alpha)^{-1} A(\alpha).$$

Ещё одна лемма имеет вид.

Lemma

Лемма 3. Для любого невырожденного плана справедливо неравенство

$$\max \varphi(x, \xi^*) \geq c^T M^{-1}(\xi^*) c.$$

Ещё одна лемма имеет вид.

Lemma

Лемма 3. Для любого невырожденного плана справедливо неравенство

$$\max \varphi(x, \xi^*) \geq c^T M^{-1}(\xi^*)c.$$

Доказательство этой леммы и дальнейшее доказательство теоремы аналогичны соответствующим доказательствам в теореме Кифера-Вольфовица.